

Corrigé détaillé – Session 2016

Mathématiques – Correction

Exercice 1

On donne la courbe paramétrée suivante (C) définie par :

$$\begin{cases} x(t) = \cos 3t \\ y(t) = \sin 2t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

1. Montrons que la courbe peut être entièrement obtenue en l'étudiant sur $[0, \pi]$

Vérifions la parité de $x(t)$ et $y(t)$

On a :

$$\begin{cases} x(-t) = \cos(-3t) = \cos 3t = x(t) \\ y(-t) = \sin(-2t) = -\sin(2t) = -y(t) \end{cases}$$

$x(t)$ est paire et $y(t)$ impaire. Ainsi la courbe (C) est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. D'où le domaine d'étude de (C) peut être réduit à $[0, \pi]$.

2. Dressons le tableau commun de variation des fonctions x et y

Étudions $x(t)$ et $y(t)$

Étude de $x(t)$ sur $[0, \pi]$

$$x(t) = \cos 3t \Rightarrow x'(t) = -3 \sin 3t$$

$$x'(t) = 0 \Rightarrow -3 \sin 3t = 0 \Rightarrow \sin 3t = 0 = \sin 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3t = 0 + 2k\pi \\ 3t = \pi - 0 + 2k\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{2k\pi}{3} \\ \text{ou} \\ t = \frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3} \end{cases}$$

-Pour $k = 0$, $t = 0$ ou $t = \frac{\pi}{3}$

-Pour $k = 1$, $t = \frac{2k\pi}{3}$ ou $t = \pi$

Tableau de signe de $x'(t)$

t	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	π	
$x'(t)$	–	0	+	0	–

Variations de $x(t)$

$$\begin{cases} \forall t \in [0, \frac{\pi}{3}], x'(t) \leq 0 & \text{alors } x(t) \text{ est décroissante} \\ \forall t \in [\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}], x'(t) \geq 0 & \text{alors } x(t) \text{ est croissante} \\ \forall t \in [\frac{2\pi}{3}, \pi], x'(t) \leq 0 & \text{alors } x(t) \text{ est décroissante} \end{cases}$$

Étude de $y(t)$ sur $[0, \pi]$

$$y(t) = \sin 2t \Rightarrow y'(t) = 2 \cos 2t$$

$$y'(t) = 0 \Rightarrow \cos 2t = 0 = \cos \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{cases} 2t = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ 2t = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{\pi}{4} + k\pi \\ t = -\frac{\pi}{4} + k\pi \end{cases}$$

-Pour $k = 0$, $t = \frac{\pi}{4}$

-Pour $k = 1$, $t = \frac{3\pi}{4}$

Tableau de signe de $y'(t)$

t	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{4}$	π		
$y'(t)$		+	0	−	0	+

Variations de $y(t)$

$$\begin{cases} \forall t \in [0, \frac{\pi}{4}], y'(t) \geq 0 & \text{alors } y(t) \text{ est croissante} \\ \forall t \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}], y'(t) \leq 0 & \text{alors } y(t) \text{ est décroissante} \\ \forall t \in [\frac{3\pi}{4}, \pi], y'(t) \leq 0 & \text{alors } y(t) \text{ est croissante} \end{cases}$$

Tableau commun de variation des fonctions x et y

$$x(0) = 1, x(\frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, x(\frac{\pi}{3}) = -1, x(\frac{2\pi}{3}) = 1, x(\frac{3\pi}{4}) = -1, x(\pi) = -1$$

$$x'(0) = 0, x'(\pi) = 0$$

$$y(0) = 0, y(\frac{\pi}{4}) = 1, y(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}, y(\frac{2\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}, y(\frac{3\pi}{4}) = -1, y(\pi) = 0$$

$$y'(0) = 2, y'(\pi) = 2$$

t	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$x'(t)$		–	0	+	0	–
$x(t)$	1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	–1	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	–1
$y'(t)$		+	0	–	0	+
$y(t)$	0	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	–1	0

3. Traçons (C)

Exercice 2

On définit sur $\mathbb{R}$ la relation ∇ par $x \nabla y \iff xe^y = ye^x$.

1. Montrons que la relation ∇ est réflexive.

∇ est réflexive si $\forall x \in \mathbb{R}, x \nabla x$

On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, xe^x = xe^x \implies x \nabla x$$

alors ∇ est réflexive.

2. Montrons que la relation ∇ est symétrique.

∇ est symétrique si $\forall x, y \in \mathbb{R}, x \nabla y \Rightarrow y \nabla x$

On a :

$$x \nabla y \Rightarrow xe^y = ye^x \Rightarrow ye^x = xe^y \Rightarrow y \nabla x$$

alors ∇ est symétrique.

3. Montrer que si $x \nabla y$ et $y \nabla z$ alors $xye^z = yze^x$.

On a :

$$\begin{cases} x \nabla y \iff xe^y = ye^x & (1) \\ y \nabla z \iff ye^z = ze^y & (2) \end{cases}$$

$(1) \times (2) \Rightarrow xye^z = yze^x$. D'où le résultat.

4. Dédudons que la relation ∇ est une relation d'équivalence.

∇ est une relation d'équivalence si elle est à la fois réflexive, symétrique et transitive.

Nous avons montré précédemment que ∇ est réflexive et symétrique.

Vérifions la transitivité de ∇

∇ est transitive si :

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} \begin{cases} x \nabla y \\ y \nabla z \end{cases} \Rightarrow x \triangleleft z$$

D'après la question 3)

$$\begin{cases} x \nabla y \\ y \nabla z \end{cases} \Rightarrow xye^z = yze^x \Rightarrow xe^z = ze^x \Rightarrow x \triangleleft z$$

d'où ∇ est transitive.

On conclut alors que ∇ est une relation d'équivalence.

Exercice 3

1. On donne la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & a & 1 \\ a & 1 & 0 \end{pmatrix} \forall a \in \mathbb{R}$

a. Les valeurs de a pour lesquelles la matrice A est inversible.

A est inversible si son déterminant est différent de 0.

$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & a & 1 \\ a & 1 & 0 \end{vmatrix}$. En développant suivant la première ligne, on a:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + a \begin{vmatrix} 0 & a \\ a & 1 \end{vmatrix} = 0 - 1 + a(0 - a^2) = -1 - a^3$$

$\det(A) \neq 0 \Rightarrow -1 - a^3 \neq 0 \Rightarrow 1 + a^3 \neq 0 \Rightarrow (1 + a)(1 - a + a^2) \Rightarrow 1 + a \neq 0$ et $1 - a + a^2 \neq 0 \Rightarrow a \neq -1$ et $1 - a + a^2 \neq 0$

Pour $1 - a + a^2$, $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$ alors $1 - a + a^2$ n'a pas de racine réelle, $1 - a + a^2 \neq 0$ est donc vraie $\forall a \in \mathbb{R}$.

Ainsi A est inversible si $a \neq -1$, c'est-à-dire si $a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

b. Déterminons la matrice inverse de A .

$\forall a \neq -1$, $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} t_{com(A)}$ avec $com(A) = comatrice de A$

$$\text{com}(A) = \begin{pmatrix} -1 & a & -a^2 \\ a & -a^2 & -1 \\ -a^2 & -1 & a \end{pmatrix} \Rightarrow t_{\text{com}(A)} = \begin{pmatrix} -1 & a & -a^2 \\ a & -a^2 & -1 \\ -a^2 & -1 & a \end{pmatrix} \text{ et } \det(A) = -1 - a^3$$

Donc

$$A^{-1} = -\frac{1}{a^3 + 1} \begin{pmatrix} -1 & a & -a^2 \\ a & -a^2 & -1 \\ -a^2 & -1 & a \end{pmatrix} = \frac{1}{a^3 + 1} \begin{pmatrix} 1 & -a & a^2 \\ -a & a^2 & 1 \\ a^2 & 1 & -a \end{pmatrix}$$

avec $a \neq -1$

2. On donne la matrice $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

a. Déterminons la transposée de la matrice B

$$t_B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

b. Déterminons le polynôme caractéristique de B .

$$\begin{aligned} P_B(x) = \det(B - xI_3) &= \begin{vmatrix} 3-x & 0 & -1 \\ 2 & 4-x & 2 \\ -1 & 0 & 3-x \end{vmatrix} \\ &= (4-x) \begin{vmatrix} 3-x & -1 \\ -1 & 3-x \end{vmatrix} \\ &= (4-x)((3-x)^2 - 1) \\ &= (4-x)(3-x+1)(3-x-1) \\ &= (4-x)(4-x)(2-x) \\ P_B(x) &= (4-x)^2(2-x) \end{aligned}$$

c. Démontrons que 2 et 4 sont des valeurs propres de B et que la matrice B est diagonalisable. Donnons la matrice diagonale D et la matrice P telle que $B = PDP^{-1}$.

$$\text{Soit } P_B(x) = (4-x)^2(2-x) = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ ou } x = 4 \Rightarrow Sp(B) = \{2; 4\}$$

Donc 2 et 4 sont des valeurs propres de B

Déterminons les sous-espaces propres de B

Soit E_λ le sous-espaces propres lié à la valeur propre λ

$$E_\lambda = \{u \in \mathbb{R}^3 / Bu = \lambda u\}$$

• Pour $\lambda = 2$, on a :

$$\forall u \in E_2,$$

$$Bu = 2u \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 3x - z = 2x \\ 2x + 4y + 2z = 2y \\ -x + 3z = 2z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - z = 0 & (1) \\ 2x + 2y + 2z = 0 & (2) \\ -x + z = 0 & (3) \end{cases}$$

$$(1) \Rightarrow x = z \quad (4)$$

$$(4) \text{ dans } (2) \Rightarrow y = -2x$$

$$\text{D'où } u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -2x \\ x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_2 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

• Pour $\lambda = 4$, on a :

$$\forall u \in E_4,$$

$$Bu = 4u \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 3x - z = 4x \\ 2x + 4y + 2z = 4y \\ -x + 3z = 4z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x - z = 0 & (1) \\ 2x + 2z = 0 & (2) \\ -x - z = 0 & (3) \end{cases} \Rightarrow x = -z$$

$$\text{D'où } u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -z \\ 0 \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_4 = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Les dimensions, $\dim E_4 = 2$ et $\dim E_2 = 1$

$\dim E_4 + \dim E_2 = 3 = \dim B$, alors la matrice B est diagonalisable puisque la somme des dimensions des sous-espaces propres de B est égale à l'ordre de la matrice B . Ou autrement, B est diagonalisable puisque, la dimension de chaque sous-espace propre est égale à la multiplicité de la valeur propre correspondant, c'est-à-dire $\dim E_4 = 2 = \text{multiplicité de } 4$ et $\dim E_2 = 1 = \text{multiplicité de } 2$.

La matrice diagonale D et la matrice de passage P sont données par

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

et

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculons P^{-1}

$$P^{-1} = \frac{1}{\det(P)} t_{\text{com}(P)} \text{ avec } \det(P) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} \text{ En développant suivant la deuxième}$$

colonne, on obtient :

$$\det(P) = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 1 = 2 \text{ et } \text{com}(P) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow t_{\text{com}(P)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Donc

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

d. Exprimer B^n en fonction de n .

On a :

$$B = PDP^{-1} \Rightarrow B^n = PD^nP^{-1} \text{ avec } D^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 4^n & 0 \\ 0 & 0 & 4^n \end{pmatrix}$$

$$B^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 4^n & 0 \\ 0 & 0 & 4^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2^n + 4^n & 0 & 2^n - 4^n \\ -2 \cdot 2^n + 2 \cdot 4^n & 2 \cdot 4^n & -2 \cdot 2^n + 2 \cdot 4^n \\ 2^n - 4^n & 0 & 2^n + 4^n \end{pmatrix}$$

Exercice 4

Soit f la fonction définie de $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = \frac{xy^3}{x^4+y^2}$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$.

1. Déterminons D_f .

$$D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^4 + y^2 \neq 0\}$$

$$x^4 + y^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 0 \text{ ou } y \neq 0 \Leftrightarrow (x, y) \neq (0, 0)$$

$$\Rightarrow D_f = \mathbb{R}^2 \setminus (0, 0)$$

2. Montrons que pour tout réel a et b , $a^2 + b^2 \geq 2ab$.

On a :

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 \geq 0 \Rightarrow a^2 - 2ab + b^2 \geq 0 \Rightarrow a^2 + b^2 \geq 2ab \text{ pour tout réel } a \text{ et } b.$$

Déduisons que $x^4 + y^2 \geq 2x^2y$.

$$\text{On a : } a^2 + b^2 \geq 2ab$$

Posons : $a = x^2$ et $b = y$, en remplaçant dans l'inégalité précédente, on obtient :

$$(x^2)^2 + y^2 \geq 2x^2y \Rightarrow x^4 + y^2 \geq 2x^2y$$

3. Montrons que f est continue au point $(0, 0)$.

Calculons la limite de f en $(0, 0)$

D'après la deuxième question :

$$x^4 + y^2 \geq 2x^2y \Rightarrow \frac{1}{x^4+y^2} \leq \frac{1}{2x^2y} \Rightarrow \frac{xy^3}{x^4+y^2} \leq \frac{xy^3}{2x^2y} \Rightarrow f(x, y) \leq \frac{xy^3}{2x^2y} \Rightarrow f(x, y) \leq \frac{y^2}{2x} \Rightarrow |f(x, y)| \leq \frac{y^2}{2x} \Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |f(x, y)| \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2}{2x} = 0 \Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$$

alors f est continue en 0 .

4. Calculons les dérivées partielles d'ordre 1 de f .

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{y^3(x^4 + y^2) - 4x^4y^3}{(x^4 + y^2)^2} = \frac{-3x^4y^3 + y^5}{(x^4 + y^2)^2} \forall (x, y) \neq (0, 0)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{3xy^2(x^4 + y^2) - 2xy^4}{(x^4 + y^2)^2} = \frac{3x^5y^2 + xy^4}{(x^4 + y^2)^2} \forall (x, y) \neq (0, 0)$$

Montrons que ses dérivées partielles sont continues partout sur $\mathbb{R}^2$.

Ces dérivées partielles sont définies sur leurs domaines de définition $\mathbb{R}^2 \setminus (0, 0)$

Vérifions leurs continuité en $(0, 0)$

$$\bullet \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-3x^4y^3 + y^5}{(x^4 + y^2)^2} = 0$$

$$\bullet \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{3x^5y^2 + xy^4}{(x^4 + y^2)^2} = 0$$

Donc les dérivées partielles sont continue en $(0, 0)$, et ainsi en $\mathbb{R}^2$